

Handover – Service Maintenance

Nouveau système digital de signalement d'incidents techniques

Hôpital Monkole – Kinshasa

Rédigé par : **Eugenia Omarrementería del Moral**

Date : Décembre 2025



Table des matières

1	Introduction	3
2	Qu'est-ce que Microsoft Forms ?	3
3	Accès du Service Maintenance	3
4	Description du Formulaire de Signalement d'Incident	4
5	Fonctionnement général du nouveau système	4
5.1	Représentation du flux de travail	5
5.1.1	Ancien flux de travail	5
5.1.2	Nouveau flux de travail	6
5.1.3	Principales améliorations apportées par le nouveau système	6
5.2	Structure du système	7
6	Guide d'utilisation – Chef de Maintenance	8
6.1	Mise à jour quotidienne des données	9
6.1.1	Étape 1 – Ouvrir le fichier du Formulaire	9
6.1.2	Étape 2 – Ouvrir et actualiser le fichier principal	9
6.2	Structure du fichier principal	9
6.2.1	Onglet Curatif – « Remplir »	9
6.2.2	Onglet Curatif – « Suivi »	10
6.2.3	Onglet Préventif – « Remplir »	10
6.3	Analyse et suivi	11
6.3.1	Onglet « Analyse »	11
6.3.2	Onglets « Technician_tickets » et « Preventive_tickets »	11
6.4	Récapitulatif des actions à effectuer	12
7	Guide d'utilisation – Techniciens de Maintenance	12
7.1	Ouverture et actualisation du fichier	12
7.2	Structure générale du fichier du technicien	13
7.2.1	Onglet « Instructions »	13
7.3	Travaux curatifs – Onglet « Curatives et Neufs »	13
7.4	Travaux préventifs – Onglet « Préventives »	14
7.5	Analyse de la performance – Onglet « Analyse »	15
7.6	Récapitulatif des actions quotidiennes	15
8	Conclusion	16

1. Introduction

Ce document présente le nouveau **système digital de demandes de maintenance**, développé pour remplacer les signalements informels (appels, WhatsApp, notes verbales) par un processus clair, traçable et efficace.

Le Service Maintenance dispose désormais d'un formulaire officiel créé via **Microsoft Forms**, permettant :

- de centraliser toutes les demandes techniques dans un seul système ;
- de recevoir immédiatement les incidents par ordre de priorité ;
- de trier, filtrer et exporter les demandes vers Excel ;
- d'améliorer la traçabilité et l'organisation des interventions.

2. Qu'est-ce que Microsoft Forms ?

Microsoft Forms est un outil inclus dans Microsoft Office qui permet de :

- créer des formulaires rapides et simples ;
- collecter automatiquement les réponses dans un tableau ;
- exporter les données vers Excel directement ;
- permettre aux utilisateurs de remplir le formulaire via téléphone ou ordinateur ;
- envoyer des notifications instantanées si configuré.

Il est particulièrement adapté au Service Maintenance car :

- il ne demande aucune création de compte aux employés ;
- il centralise les données en temps réel ;
- il est fiable, rapide et facile à maintenir.

3. Accès du Service Maintenance

Identifiants du compte Microsoft Office (à remplacer)

Service	Email	Mot de passe	Lien du formulaire
Service Maintenance	rtm2021@outlook.fr	[REDACTED]	[REDACTED]

TABLE 1 – Accès Microsoft Forms – Service Maintenance

Connexion au compte Office

[REDACTED]

4. Description du Formulaire de Signalement d'Incident

Le formulaire « **Signalement d'incident de maintenance** » recueille toutes les informations nécessaires pour que le Service Maintenance puisse évaluer, prioriser et résoudre les problèmes techniques.

Voici la description détaillée des questions :

- **1. Nom et contact du demandeur** : permet au technicien de rappeler le demandeur si besoin.
- **2. Depuis quand le problème existe ?** : date ou estimation.
- **3. Secteur concerné** : Plomberie, Électricité, Climatisation, Gaz Médicaux, Biomédical, Menuiserie, Maçonnerie, IT/Réseau, Autres.
- **4. Lieu (bâtiment / service)** : MKL1, MKL2, CEFA, Gombe, Garage, etc.
- **5. Salle de lieux** : emplacement précis (ex : CH108, WC, Bloc opératoire...)
- **6. Équipement / Installation concernée** : robinet, lampe, climatiseur, compresseur, etc.
- **7. Description du problème** : informations détaillées pour orienter le bon technicien.
- **8. Priorité** :
 - **Haute** – risque patient ou arrêt de service essentiel
 - **Moyenne** – problème important mais non critique
 - **Basse** – petites réparations, améliorations esthétiques

Pour les incidents urgents, un appel immédiat au Service Maintenance est obligatoire.

5. Fonctionnement général du nouveau système

Afin d'améliorer la rapidité, la traçabilité et la centralisation des demandes de maintenance, un nouveau système numérique interconnecté a été mis en place. Ce système permet au Service Maintenance de recevoir toutes les demandes via un formulaire unique, de consulter immédiatement les informations enregistrées, et de coordonner plus efficacement les interventions des techniciens.

Le fonctionnement repose sur trois éléments principaux :

- un code QR accessible dans l'hôpital ;
- un formulaire Microsoft Forms rempli par les utilisateurs ;
- un ensemble de fichiers Excel reliés entre eux, permettant le suivi complet des tâches.

Le schéma ci-dessous illustre ce premier niveau du flux de travail : un employé scanne le QR, complète le formulaire, et les données sont automatiquement enregistrées dans un fichier Excel associé.

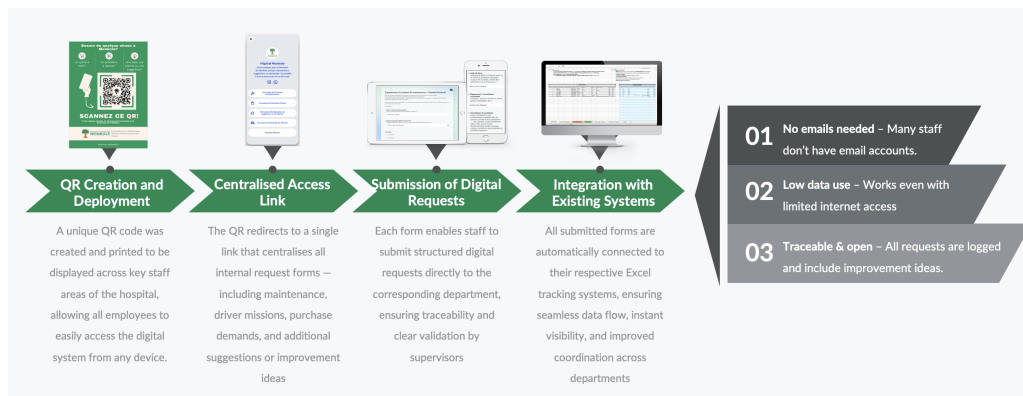


FIGURE 1 – Flux initial : QR → Formulaire → Enregistrement automatique dans Excel

Ce fichier Excel constitue la source de données du système. Dans les sections suivantes, nous verrons :

- comment accéder aux réponses enregistrées dans ce fichier Excel ;
- comment ces données alimentent automatiquement le fichier principal du chef de maintenance ;
- et comment l'ensemble des nouveaux fichiers Excel (fichiers techniciens et fichier maître) sont connectés entre eux grâce à Power Query.

Ces éléments forment l'architecture complète du nouveau système de maintenance, permettant un suivi structuré, mis à jour en temps réel et beaucoup plus fiable qu'auparavant.

5.1 Représentation du flux de travail

Cette sous-section présente l'évolution du système de gestion de la maintenance, en comparant l'ancien fonctionnement avec le nouveau flux digitalisé. Deux schémas sont fournis : l'un illustre le processus avant la mise en place du système actuel, et l'autre représente le nouveau flux centralisé.

5.1.1 Ancien flux de travail

Le système précédent reposait sur des communications orales ou manuelles (appels, messages, notes verbales). Les demandes étaient transmises directement au chef de maintenance, qui les répartissait ensuite parmi les techniciens en utilisant plusieurs fichiers Excel distincts ou des fiches papier. Chaque technicien gérait ses propres informations, et le chef devait centraliser manuellement toutes les données dans un fichier global. Ce mode de fonctionnement entraînait des retards, des doublons, des pertes d'information et une visibilité limitée sur l'avancement des interventions.

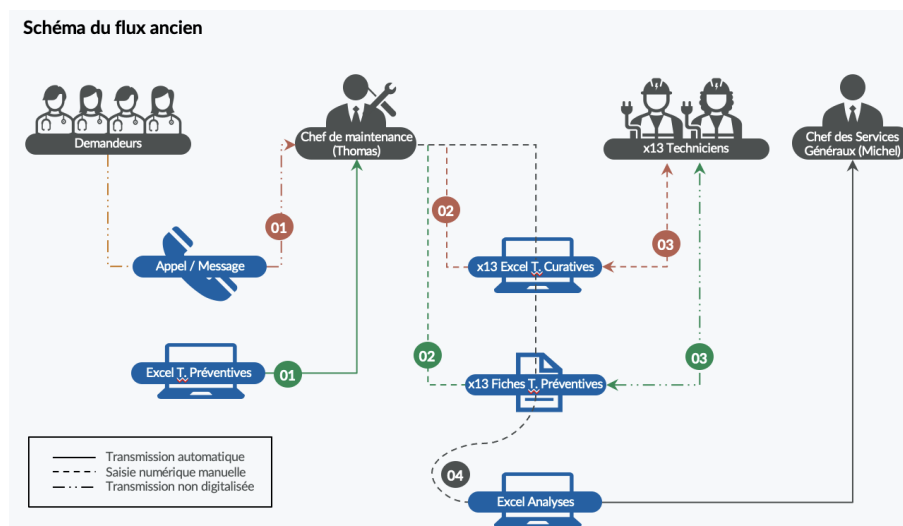


FIGURE 2 – Schéma de l'ancien flux de travail

5.1.2 Nouveau flux de travail

Le nouveau système repose sur une digitalisation complète du processus. Toutes les demandes de maintenance passent désormais par un formulaire Microsoft Forms, dont les réponses sont automatiquement enregistrées dans un fichier Excel maître. Ce fichier central regroupe l'ensemble des interventions curatives et préventives et les distribue automatiquement vers les fichiers individuels des techniciens via Power Query. Chaque mise à jour réalisée par un technicien est renvoyée automatiquement vers le fichier principal, garantissant une synchronisation continue et une traçabilité complète.

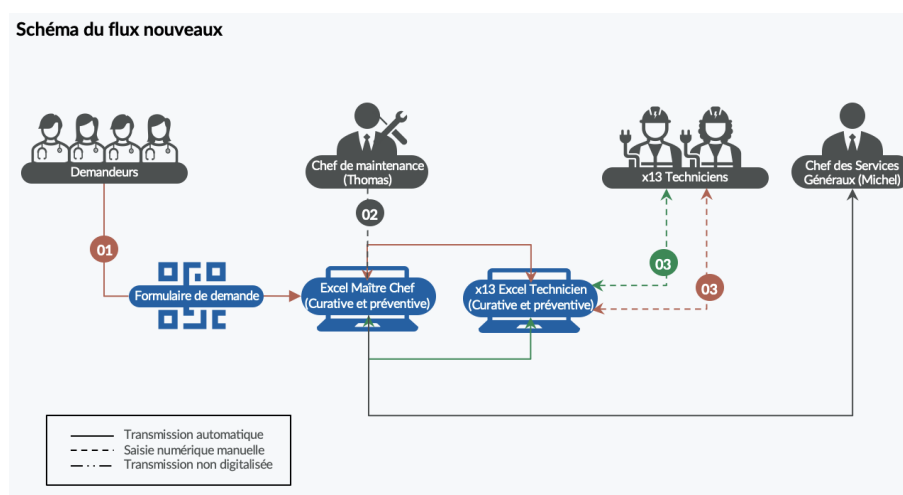


FIGURE 3 – Schéma du nouveau flux de travail

5.1.3 Principales améliorations apportées par le nouveau système

- Le passage à ce nouveau flux présente plusieurs avantages significatifs :
- centralisation des données dans un seul système intégré ;

- synchronisation automatique entre le formulaire, le fichier principal et les fichiers techniciens ;
- réduction des tâches manuelles et suppression des supports papier ;
- visibilité en temps réel sur l'état des interventions ;
- amélioration de la rapidité de traitement et de la qualité du suivi ;
- diminution des risques d'erreurs, de doublons et d'oublis.

5.2 Structure du système

Le nouveau système repose sur une organisation entièrement centralisée dans **OneDrive**, ce qui remplace définitivement l'ancien accès via le serveur local. Tous les fichiers nécessaires au suivi de la maintenance sont désormais stockés dans un espace unique, sécurisé et synchronisé en temps réel.

Le système comprend :

- le fichier Excel contenant les réponses du Formulaire Microsoft Forms (*Formulaire Maintenance – Réponses*) ;
- le fichier principal du Chef de Maintenance (*Tickets Maintenance*) ;
- treize fichiers Excel individuels, un pour chaque technicien ;
- un fichier de planification préventive annuel.

Cette nouvelle organisation présente plusieurs avantages importants :

- **Accessibilité à distance** : les fichiers peuvent être ouverts depuis n'importe quel ordinateur connecté au compte OneDrive du service ;
- **Synchronisation automatique en temps réel** : toute modification effectuée dans un fichier est enregistrée immédiatement et partagée avec les autres utilisateurs après actualisation ;
- **Sécurité renforcée** : le risque de perte de données locales (panne d'ordinateur, clé USB, suppression involontaire) est éliminé ;
- **Historique des versions** : OneDrive permet de restaurer une version antérieure d'un fichier en cas d'erreur ou de besoin de vérification ;
- **Connexion continue des fichiers** : grâce à Power Query, l'ensemble du système fonctionne comme un réseau interconnecté où les données circulent automatiquement.

Accès aux fichiers

Pour accéder à votre fichier ou à l'un des fichiers du système, ouvrir le dossier :

OneDrive – Personnel / Maintenance (pour le fichier principal et les fichiers partagés)

Puis double-cliquer sur le fichier Excel désiré.

Important :

- Ne jamais déplacer les fichiers hors de leur dossier dans OneDrive.
- Ne jamais renommer les fichiers.

Toute modification de nom ou d'emplacement peut rompre les connexions automatiques entre les classeurs et empêcher le système de fonctionner correctement.

Tableau récapitulatif des fichiers du système

Type de fichier	Nom du fichier	Emplacement
Fichier des réponses du formulaire	Formulaire maintenance -- Hôpital Monkole.xlsx	OneDrive Personnel / Maintenance
Fichier principal (Chef de Maintenance)	Tickets Maintenance.xlsx	OneDrive Personnel / Maintenance
Fichiers techniciens	Tickets_AlainB.xlsx Tickets_CharlyM.xlsx Tickets_EspoirM.xlsx Tickets_Georges.xlsx Tickets_JeanRene3.xlsx Tickets_NinoT.xlsx Tickets_Oliver.xlsx Tickets_Raphael.xlsx Tickets_ThomasE.xlsx Tickets_ThomasM.xlsx Tickets_TresorK.xlsx Tickets_TricemM.xlsx	OneDrive Personnel / Maintenance / Techniciens

TABLE 2 – Fichiers constituant le système de gestion de la maintenance

6. Guide d'utilisation – Chef de Maintenance

Ce guide présente la procédure quotidienne et mensuelle que le Chef de Maintenance doit suivre pour mettre à jour les données, assigner les interventions et superviser l'ensemble du système de maintenance. Il repose sur trois éléments essentiels :

- le fichier Excel des réponses du **Formulaire Maintenance – Hôpital Monkole** ;
- le fichier principal **Tickets de Maintenance** ;
- les fichiers individuels des techniciens (connectés automatiquement).

6.1 Mise à jour quotidienne des données

6.1.1 Étape 1 – Ouvrir le fichier du Formulaire

- Ouvrir le fichier **Formulaire Maintenance – Hôpital Monkole**.
- Attendre la synchronisation complète (*100% synchronisé*).
- Ce fichier ne doit pas être modifié : il sert uniquement à recevoir les réponses du Microsoft Forms.

6.1.2 Étape 2 – Ouvrir et actualiser le fichier principal

- Ouvrir le fichier **Tickets de Maintenance**.
- Au moment de l'ouverture, Excel affiche : « *Les connexions aux données externes ont été désactivées* ». Sélectionner **Activer le contenu**.
- Aller ensuite dans l'onglet : **Données** → **Actualiser tout**. Toutes les nouvelles demandes (curatives) et toutes les mises à jour des techniciens seront intégrées automatiquement.

6.2 Structure du fichier principal

Le fichier principal contient plusieurs onglets. Les plus importants pour le travail quotidien sont présentés ci-dessous.

6.2.1 Onglet Curatif – « Remplir »

Cet onglet est utilisé chaque jour pour gérer les demandes curatives.

- La première section (table grise) se remplit automatiquement avec les nouvelles demandes provenant du Formulaire.
- La section bleue est la zone que le chef doit compléter :
 - attribution du technicien ;
 - validation de la priorité ;
 - commentaires éventuels ;
 - dates de début / fin.
- Le reste de l'onglet ne doit pas être modifié.

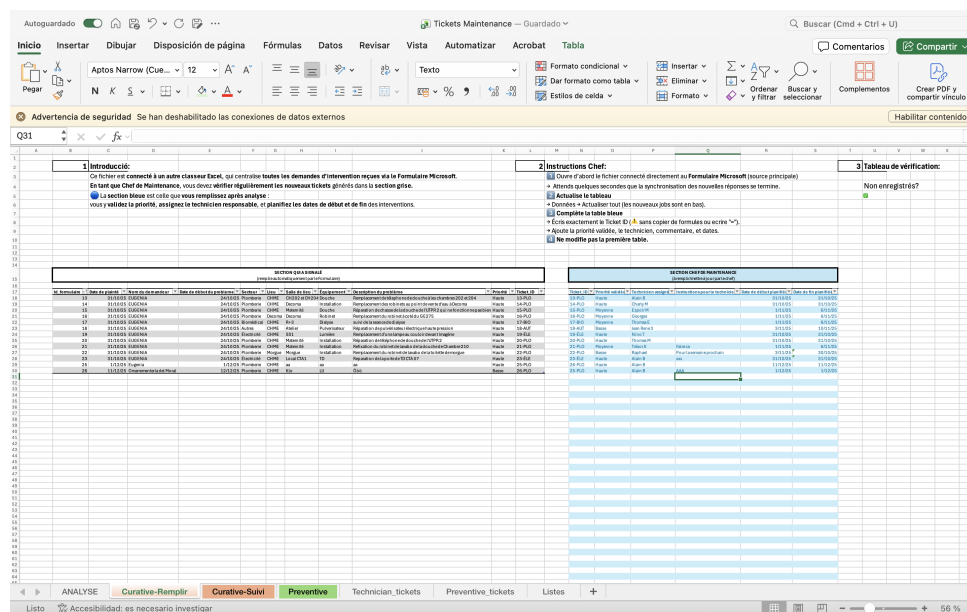


FIGURE 4 – Onglet Curatif – Remplir

6.2.2 Onglet Curatif – « Suivi »

- Sert à analyser l'état d'avancement des interventions : retards, temps de traitement, tâches clôturées.
- Aucune modification n'est requise : toutes les données se mettent à jour automatiquement.

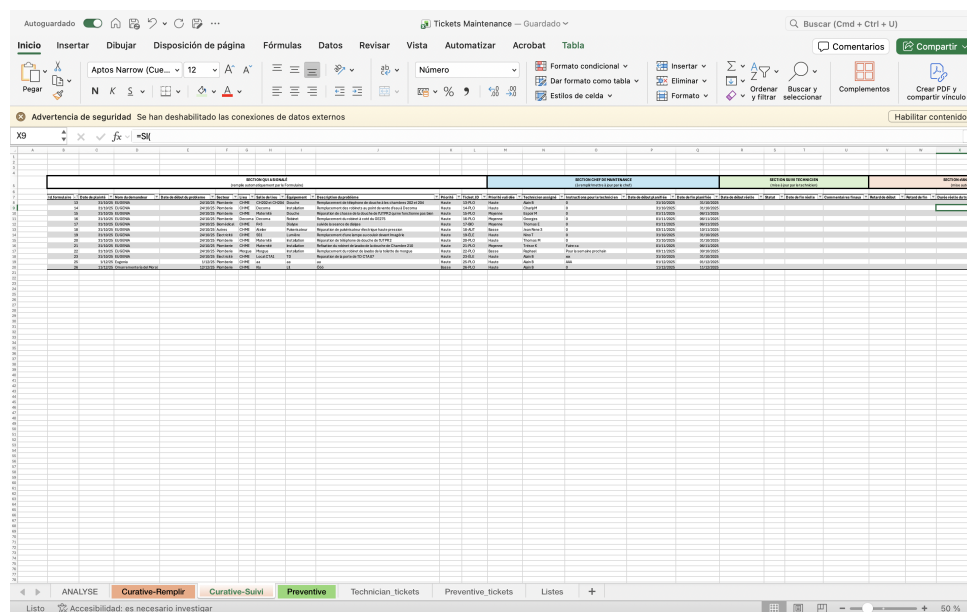


FIGURE 5 – Onglet Curatif – Suivi

6.2.3 Onglet Préventif – « Remplir »

- Rassemble toutes les tâches préventives programmées.

- Le tableau affiche uniquement les tâches du mois en cours.
- Chaque début de mois, le chef doit :
 1. supprimer le technicien assigné et la date de programmation (restes du mois précédent) ;
 2. réassigner chaque tâche au bon technicien.
- Le reste du tableau (descriptions, lieux, fréquences) ne doit jamais être modifié.

FIGURE 6 – Onglet Préventif – Remplir

6.3 Analyse et suivi

6.3.1 Onglet « Analyse »

Cet onglet contient les principaux indicateurs permettant d'évaluer la performance du service maintenance :

- taux de ponctualité des techniciens ;
- nombre de tickets en retard ;
- taux de commentaires / mises à jour ;
- distribution du travail (curatif / préventif).

Les graphiques et indicateurs se mettent à jour automatiquement après chaque *Actualiser tout*.

6.3.2 Onglets « Technician_tickets » et « Preventive_tickets »

- Ces onglets ne doivent pas être modifiés.
- Ils servent uniquement de connexion entre le fichier principal et les fichiers individuels des techniciens.
- Toute modification risquerait de rompre les liens Power Query.

6.4 Récapitulatif des actions à effectuer

Fréquence	Action	Détails
Chaque jour	Ouvrir le fichier Formulaire Maintenance	Vérifier la synchronisation (100%)
Chaque jour	Ouvrir Tickets de Maintenance	Activer le contenu ; Données → Actualiser tout
Chaque jour	Onglet Curatif – Remplir	Assigner les nouvelles tâches aux techniciens
Chaque mois	Onglet Préventif – Remplir	Effacer les assignments ; réassigner les techniciens et dates
Chaque mois	Vérifier Analyse	Contrôler les indicateurs de performance

TABLE 3 – Résumé des actions pour le Chef de Maintenance

7. Guide d'utilisation – Techniciens de Maintenance

Ce guide décrit de manière détaillée le fonctionnement du fichier Excel personnel attribué à chaque technicien. Chaque fichier est automatiquement connecté au fichier principal du Chef de Maintenance. Ainsi, toute mise à jour effectuée par un technicien est synchronisée après actualisation des données.

7.1 Ouverture et actualisation du fichier

Pour garantir que les informations sont à jour, il est indispensable de suivre ces étapes au début de chaque journée :

Étape 1 – Ouvrir votre fichier personnel

- Ouvrez le fichier portant votre nom (ex. `Tickets_AlainB.xlsx`).
- Lors de l'ouverture, un message apparaît : « Les connexions aux données externes ont été désactivées. »
- Cliquez sur **Activer le contenu** afin de permettre la synchronisation avec le fichier principal.

Étape 2 – Actualiser les données

- Dans le ruban supérieur, allez dans : **Données → Actualiser tout**.
- Attendez la fin de la mise à jour.
- Les nouvelles tâches curatives et préventives s'affichent automatiquement.

Important : cette procédure doit être répétée chaque jour afin d’afficher les nouvelles interventions qui vous ont été attribuées.

7.2 Structure générale du fichier du technicien

Votre fichier Excel comporte plusieurs onglets. Chacun a une fonction spécifique, illustrée dans les captures ci-dessous.

7.2.1 Onglet « Instructions »

Cet onglet présente les règles générales d’utilisation du fichier, les rôles de chaque section, et les consignes à respecter pour éviter les erreurs.

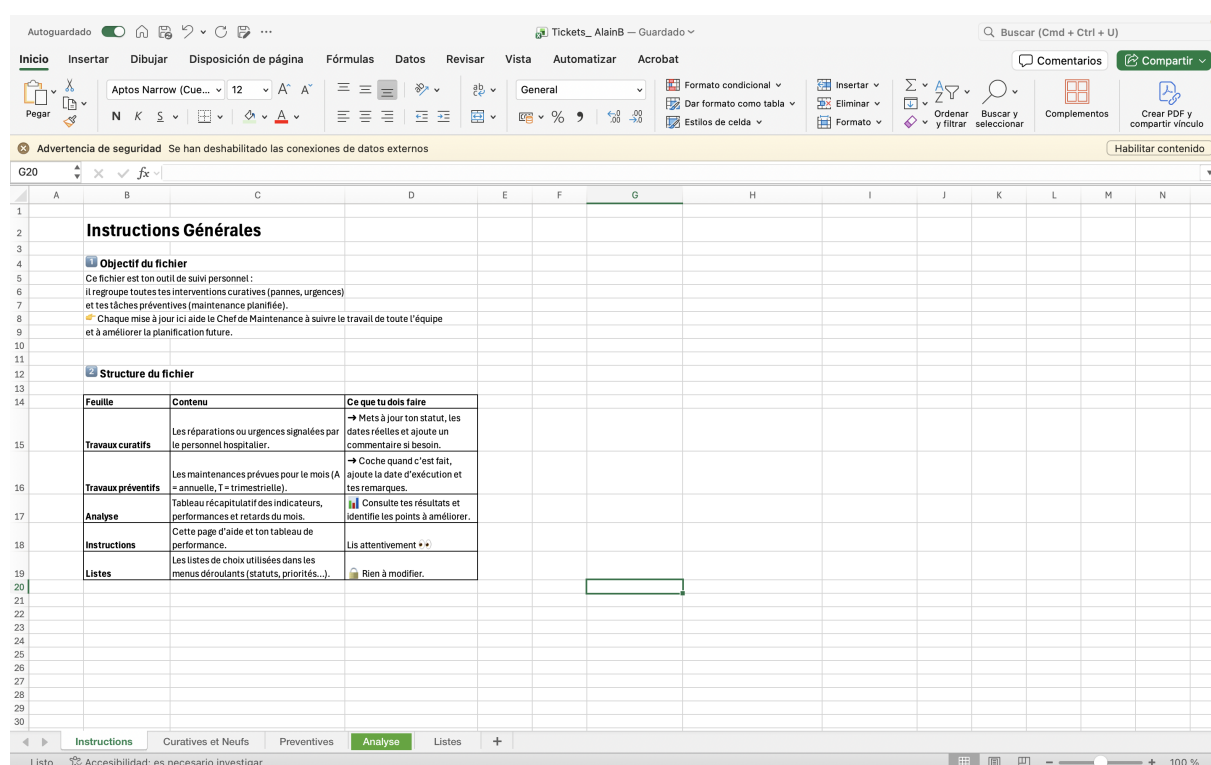


FIGURE 7 – Onglet « Instructions » du fichier technicien.

On y trouve notamment :

- les objectifs du fichier ;
- la description des différents onglets ;
- les consignes sur ce que le technicien doit compléter ou ne pas modifier.

7.3 Travaux curatifs – Onglet « Curatives et Neufs »

Cet onglet regroupe toutes les interventions curatives attribuées au technicien par le Chef de Maintenance.

Pour chaque intervention, le technicien doit compléter exclusivement les colonnes suivantes :

- **Date de début réelle** ;
- **Date de fin réelle** (une fois la tâche terminée) ;
- **Statut** (en cours, terminé, en attente...) ;
- **Commentaires** (description de l'intervention ou observations).

Les autres colonnes (Ticket ID, priorités, demandeur, équipement, etc.) ne doivent pas être modifiées, car elles proviennent du fichier principal.

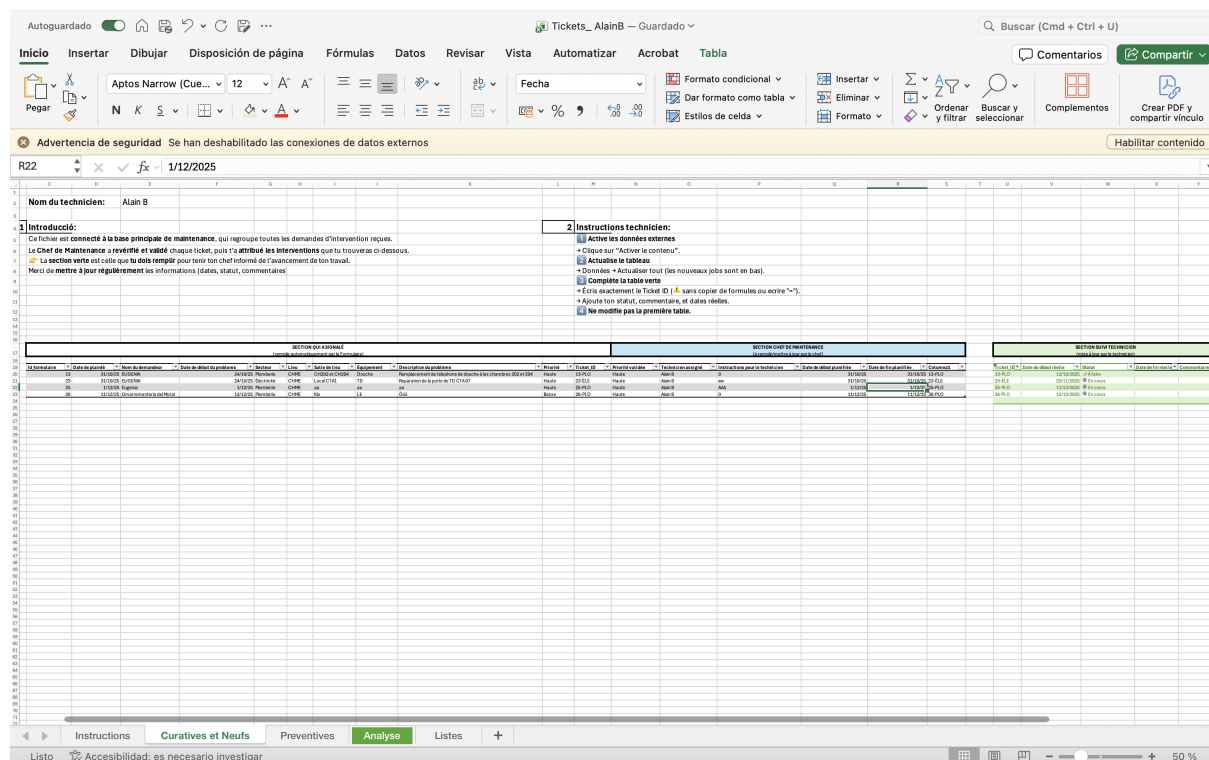


FIGURE 8 – Onglet « Curatives et Neufs » – Section mise à jour par le technicien.

Rappel important : toute modification sera automatiquement renvoyée vers le fichier du Chef de Maintenance après l'actualisation.

7.4 Travaux préventifs – Onglet « Préventives »

Cet onglet contient les tâches planifiées pour le mois en cours. Chaque tâche inclut : un identifiant, un équipement concerné, un lieu, un secteur et la fréquence de vérification.

Le technicien doit compléter uniquement :

- la **Date de réalisation** ;
- le **Statut** ;
- les **Commentaires finaux** (si nécessaire).

Autoguardado Tickets_AlainB - Guardado

Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Acrobat

Advertencia de seguridad Se han deshabilitado las conexiones de datos externos

Nom du technicien: Alain B

1 Introduction:

Ce fichier est connecté au plan de maintenance préventive, qui regroupe toutes les tâches planifiées pour l'année.
Chaque ligne correspond à une vérification ou un entretien régulier, selon la fréquence prévue :

1 A - Vérification annuelle
2 T - Vérification trimestrielle
3 (ou toute autre lettre selon la planification interne)

Les tâches affichées ci-dessous sont celles à réaliser ce mois-ci, selon le planning général et les interventions qui l'ont été attribuées.
Merci de mettre à jour la section verte après chaque intervention pour informer le Chef de Maintenance de l'avancement des travaux.

2 Instructions technicien:

Active les données externes
→ Cliquez sur "Activer le contenu".
Actualise le tableau
→ Données → Actualiser tout (les nouveaux jobs sont en bas).
Complète la table verte
→ Écrivez exactement la Réf. (à sans copier de formules ou écrire "=").
→ Ajoutez son statut, commentaires, et dates réelles.
Ne modifie pas la première table.

SECTION PERMANENT (remplie automatiquement par le Chef)

SECTION CHIEF DE MAINTENANCE (à remplir/mettre à jour par le chef)

SECTION SUITE TECHNICIEN (mise à jour par le technicien)

Ref	Équipement/Local/Chambre/Autre	Secteur	Lieu	Lieu2	Ce-mois-ci	Intervenant	Date de programmation	Date de début réelle	Statut	Date de fin réelle	Commentaires finaux
0000	Entretien Chambres de visite 1/2/3/4	Plomberie	Zone sale	CHME	B	Alain B					
0000	Entretien Chambres de visite 1/2/3/4	Plomberie	Zone propre	CHME	B	Alain B					
0000	Entretien d'extracteur d'air 1	Climatisation	Couloir don	CHME	T	Alain B					
0000	Entretien d'extracteur d'air 2	Climatisation	Couloir don	CHME	T	Alain B					

Instructions Curatives et Neufs Preventives Analyse Listes

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

75 %

FIGURE 9 – Onglet « Préventives » – Tâches planifiées du mois.

Le reste du tableau est généré automatiquement à partir du plan annuel de maintenance.

7.5 Analyse de la performance – Onglet « Analyse »

Cet onglet affiche des indicateurs de performance qui se mettent à jour automatiquement. Il n'est pas nécessaire (ni autorisé) de modifier ces valeurs.

Les indicateurs incluent :

- taux de ponctualité;
- tâches terminées ou en retard;
- niveau d'avancement mensuel;
- statistiques curatives et préventives.

Cet onglet permet au technicien de suivre sa propre performance au fil du temps.

7.6 Récapitulatif des actions quotidiennes

Rappel important : Toutes les modifications doivent être effectuées uniquement dans votre fichier personnel. La synchronisation avec le fichier principal se fait automatiquement après actualisation.

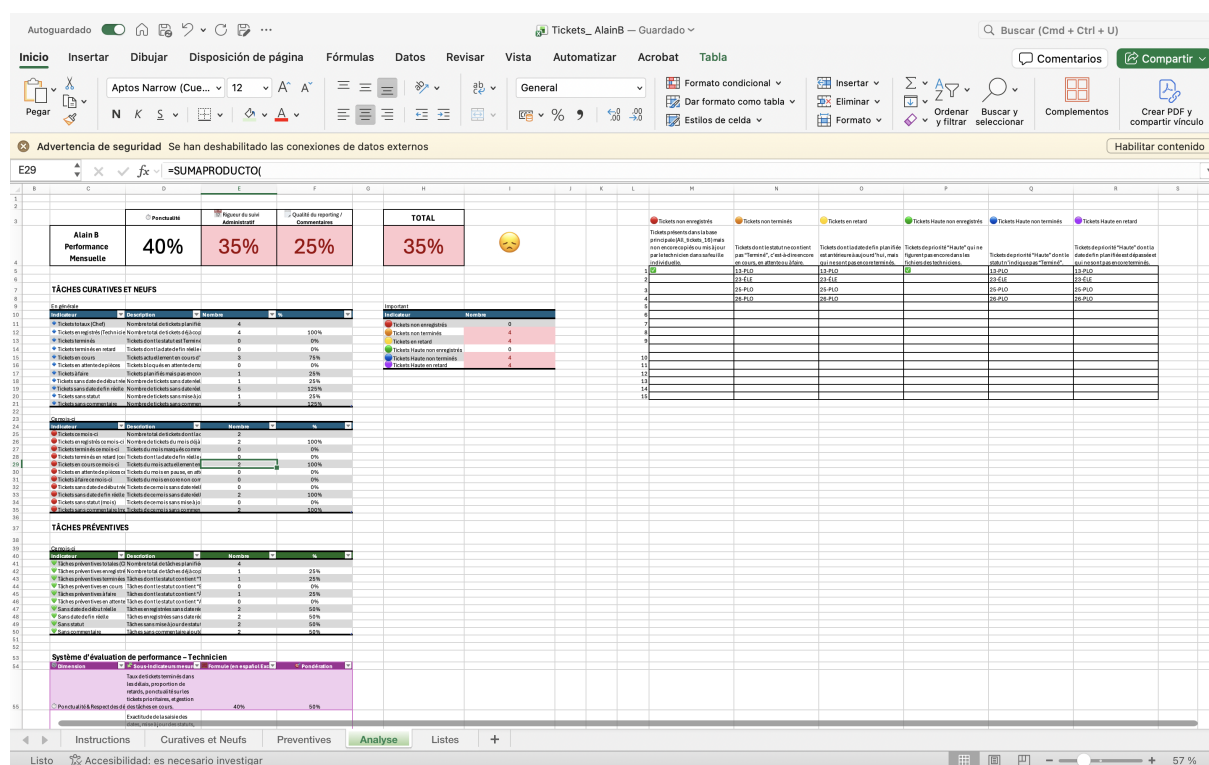


FIGURE 10 – Onglet « Analyse » – Indicateurs automatiques du technicien.

Fréquence	Action	Détails
Chaque jour	Ouvrir le fichier	Cliquer sur « Activer le contenu ».
Chaque jour	Actualiser les données	Données → Actualiser tout.
Chaque jour	Compléter les sections curatives	Mettre les dates, statut et commentaires.
Chaque jour	Compléter les sections préventives	Renseigner la date et les remarques.
Chaque semaine	Vérifier l'onglet Analyse	Suivre les indicateurs personnels.

8. Conclusion

Ce nouveau système digital améliore considérablement la coordination, la rapidité et la qualité des interventions du Service Maintenance. Grâce à Microsoft Forms, toutes les demandes sont désormais accessibles, organisées et faciles à traiter.

Pour toute difficulté technique : contacter l'équipe Informatique.